

Лабораторная работа №10

Редактор Vi

Авраменко Давид

Содержание

1 Цель работы

2 Выполнение Лабораторной работы

3 Вывод

4 Контрольные вопросы

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Выполнение Лабораторной работы

1 Создадим каталог с именем ~/work/os/lab10

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10  
cd ~/work/os/lab10
```

2 Перейдем во вновь созданный каталог

3 Вызовем vi и создадим файл hello.sh vi hello.sh 4 Нажмем клавишу i и введем текст из задания

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello  
~
```

5 Нажмем клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста

```
~  
~
```

6 Нажмем: для перехода в режим последней строки и внизу нашего экрана появится приглашение в виде двоеточия

7 Нажмем w (записать) и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения нашего текста и завершения работы

```
:wq
```

8 Сделаем наш файл исполняемым и попытаемся его исполнить

```
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
```

9 Вызовем vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh

```
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
```

10 Установим курсор в конец слова HELL второй строки

11 Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4     LOCAL HELLO=Worl
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello
```

12 Установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL

13 Перейдем в режим вставки и наберем следующий текст: local, нажмем Esc для возврата в командный режим

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4     local HELLO=Worl
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello
```

14 Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4     local HELLO=World
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello echo $HELLO
```

15 Нажмем Esc для перехода в командный режим

16 Удалим последнюю строку

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello
4     local HELLO
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
```

17 Введем команду отмены изменений и для отмены последней команды

```
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello echo $HELLO
```

18 Введем символ: для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения и выйдем из vi

```
:wq
```

3 Выводы

В ходе работы мы познакомились с операционной системой Linux, и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды

4 Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Редактор vi имеет три режима. Командный режим предназначен для навигации по файлу и ввода команд редактирования. Режим вставки служит для непосредственного ввода текста. Режим последней строки используется для сохранения изменений в файле, выхода из редактора и настройки параметров

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Находясь в командном режиме, нужно нажать клавишу «:» (двоеточие), затем ввести команду q! и нажать Enter

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команда 0 (ноль) переводит курсор в начало текущей строки. Команда \$ переводит курсор в конец текущей строки. Команда G переводит курсор в конец файла. Команда nG (где n — число) переводит курсор на строку с указанным номером

4. Что для редактора vi является словом?

Словом в vi считается последовательность символов, ограниченная пробелами, табуляцией, знаками пунктуации или началом и концом строки. Прописные команды W и B считают разделителями только пробел, табуляцию и возврат каретки, а строчные w и b также учитывают знаки пунктуации

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

Чтобы перейти в начало файла, нужно ввести команду 1G или gg. Чтобы перейти в конец файла, нужно ввести команду G

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Команды вставки текста (i, a, I, A) позволяют вводить текст перед курсором, после курсора, в начало или конец строки. Команды вставки строк (o, O) добавляют новую строку под или над курсором. Команды удаления (x, dd, dw, d\$, dO) удаляют символы, строки, слова, текст от курсора до конца или начала строки. Команда u отменяет последнее изменение, а команд. повторяет его. Команды копирования (Y, yw) копируют строки или слова в буфер. Команды

вставки из буфера (p, P) вставляют скопированный текст после или перед курсором. Команды замены (r, R, cw, c\$) заменяют символы, слова или текст до конца строки. Команды поиска (/текст, ?текст) ищут указанную строку вперёд или назад по файлу

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

Нужно перейти в командный режим, установить курсор в начало строки с помощью команды O, затем использовать команду r\$ для замены одного символа. Для заполнения всей строки можно использовать команду cc для удаления строки и перехода в режим вставки, затем набрать нужное количество символов \$ и нажать Esc

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Для отмены последнего изменения используется команда u. Для отмены всех изменений, произведённых со времени последней записи, используется команда :e! в режиме последней строки

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

Команды записи и выхода: :w — записать файл, :q — выйти, :wq — записать и выйти, :q! — выйти без сохранения. Команды удаления строк: :n,m d — удалить строки с n по m. Команды перемещения: :i,j m k — переместить строки с i по j после строки k. Команды копирования: :i,j t k — скопировать строки с i по j после строки k. Команды записи в файл: :i,j w имя_файла — записать строки с i по j в указанный файл. Команды настройки: :set nu — включить нумерацию строк, :set ic — игнорировать регистр при поиске

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

Можно включить отображение невидимых символов командой :set list. При этом конец каждой строки будет отображаться специальным символом (обычно знаком \$)

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Полный список опций можно вывести командой :set all. Количество опций зависит от версии редактора: в классическом vi насчитывается около 50-80 опций, в расширенной версии vim — более 300. Чтобы включить опцию, используется команда :set название_опции, чтобы выключить — :set поназвание_опции. Узнать назначение конкретной опции можно через справочную систему (в vim — команда :help название_опции). Основные опции: nu (отображение номеров строк), list (отображение невидимых символов), ic (игнорирование регистра при поиске), ai (автоматический отступ).

12. Как определить режим работы редактора vi?

В командном режиме нажатие букв не вводит текст, а выполняет команды перемещения или редактирования. В режиме вставки буквы печатаются на экране. В режиме последней строки внизу экрана появляется двоеточие, после которого можно вводить команду. В современных версиях (например, vim) внизу экрана отображается подсказка -- INSERT -- при нахождении в режиме вставки

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

При запуске редактор vi находится в командном режиме. Из командного режима можно перейти в режим вставки с помощью клавиш i, a, o, O, I, A. Из режима вставки возврат в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc. Из командного режима можно перейти в режим последней строки с помощью нажатия клавиши : (двоеточие). После выполнения команды в режиме последней строки редактор автоматически возвращается в командный режим. Исключение составляют команды выхода (q, q!, wq), которые завершают работу редактора. Из режима последней строки также можно вернуться в командный режим без выполнения команды, нажав Esc